

2025拓扑期中

一、判断题 (35')

1. (X, d) 是度量空间, 紧等价于有界闭吗?
2. 闭集的内部一定不紧致吗?
3. 道路连通空间的子集局部道路连通吗?
4. X 不连通, 对一切拓扑空间 $Y, X \times Y$ 一定不连通吗?
5. $T_1 + T_4 \Rightarrow T_3$?
6. $\pi_1(D^2 - \{P_1, P_2\})$ 是 $\mathbb{Z}$ 吗?
7. 多边形表示: $AA^{-1}B^{-1}B^{-1}CC$ 是 T^2 吗?

二、(12') 在离散拓扑、余可数拓扑、Euclid拓扑下, $[0, 2] \cup [3, 5]$ 连通吗, 紧致吗?

三、(8') 紧空间的可乘性。

- 剩下3题均是15'

四、 $C := S^1 \times \mathbb{R}, A := \{(x, y) | 0.5 < x^2 + y^2 < 1\}, D := D^2$.

1. C, A 同胚;
2. A 与 S^1 同伦;
3. A, D 不同伦。

五、 $X : T_2, A \subseteq X$.

1. 叙述 T_2 定义。
2. 证明 A 是 T_2 的。
3. A 紧则 A 闭。

六、

1. 叙述流形定义。
2. 拓扑学家的正弦曲线是流形吗?
3. $\{(x, \sin \frac{1}{x}) | 0 < x < 1\}$ 是流形吗?